

MATEMATICA - MODULO 2 (cod. 30063)
ESAME GENERALE – 16 giugno 2023
Modalità A

Cognome	Matricola
Nome	Classe

Mi impegno a rispettare le norme descritte nell'*Honor Code* e firmare la mia presenza all'esame.

Firma:

Parte 1 - Domande a risposta multipla

Ciascuna domanda ha una sola risposta corretta: scrivere la risposta corretta nel riquadro a destra. Sono assegnati 5 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data, -1 punti per ogni risposta errata.

1. $\int_0^2 x e^{x^2+1} dx =$

- A. $\frac{e^5}{2}$ B. $e^5 - 1$ C. $\frac{1}{2}(e^5 - e)$ D. nessuna delle altre

☐

2. Si consideri la funzione $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x) = (x_2^2 - 2x_1)(x_2^2 - x_1)$. Allora la matrice Jacobiana associata a $\nabla f(x)$ risulta

- A. $\begin{bmatrix} 4 & -6x_2 \\ -6x_2 & 12x_2^2 - 6x_1 \end{bmatrix}$
B. $\begin{bmatrix} 12x_2^2 - 6x_1 & -6x_2 \\ -6x_2 & 4 \end{bmatrix}$
C. $\begin{bmatrix} 4 & -6 \\ -6 & 12x_2^2 - 6x_1 \end{bmatrix}$
D. nessuna delle altre

☐

3. Si determini il segno della forma quadratica

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 8x_1x_2 + 7x_2^2 - 2x_1x_3 + 8x_2x_3 + 5x_3^2.$$

- A. la forma quadratica è definita positiva
B. la forma quadratica è indefinita
C. la forma quadratica è definita negativa
D. la forma quadratica è semidefinita ma non definita

☐

4. Sia f una variabile aleatoria da $\Omega = \{0, 1, 2\}$ a $\mathbb{R}$ tale che $f(\omega) = \omega^2$ per ogni $\omega \in \Omega$. Definita la misura probabilità P tale che $P(\{0\}) = 1/2$ e $P(\{0, 1\}) = 3/4$. Allora:

- A. $E_P(f) < 1$ B. $E_P(f) = 1$ C. $E_P(f) > 1$ D. $E_P(f)$ non esiste

☐

5. Si consideri il fattore di accumulazione differenziabile $f(t) = \frac{1 - 0.1t}{1 - 0.2t}$ con $0 \leq t < 5$. Allora l'intensità istantanea di interesse associata è

- A. $\rho(t) = \frac{0.1}{(1 - 0.2t)^2}$
- B. $\rho(t) = \frac{0.2}{(1 - 0.1t)(1 - 0.2t)}$
- C. $\rho(t) = \frac{0.1}{(1 - 0.1t)(1 - 0.2t)}$
- D. nessuna delle altre

☐

6. Sia P una probabilità semplice su Ω e siano f, g variabili aleatorie da Ω a $\mathbb{R}$. Allora:

- A. $\text{Cov}_P(f, g) \leq V_P(f)V_P(g)$
- B. $\text{Cov}_P(f, g) \leq 1$
- C. $V_P(f + g) = V_P(f) + V_P(g)$
- D. nessuna delle altre

☐

Part 1	Ex. 7	Ex. 8	Ex. 9	Ex. 10	Ex. 11	Ex. 12	Total

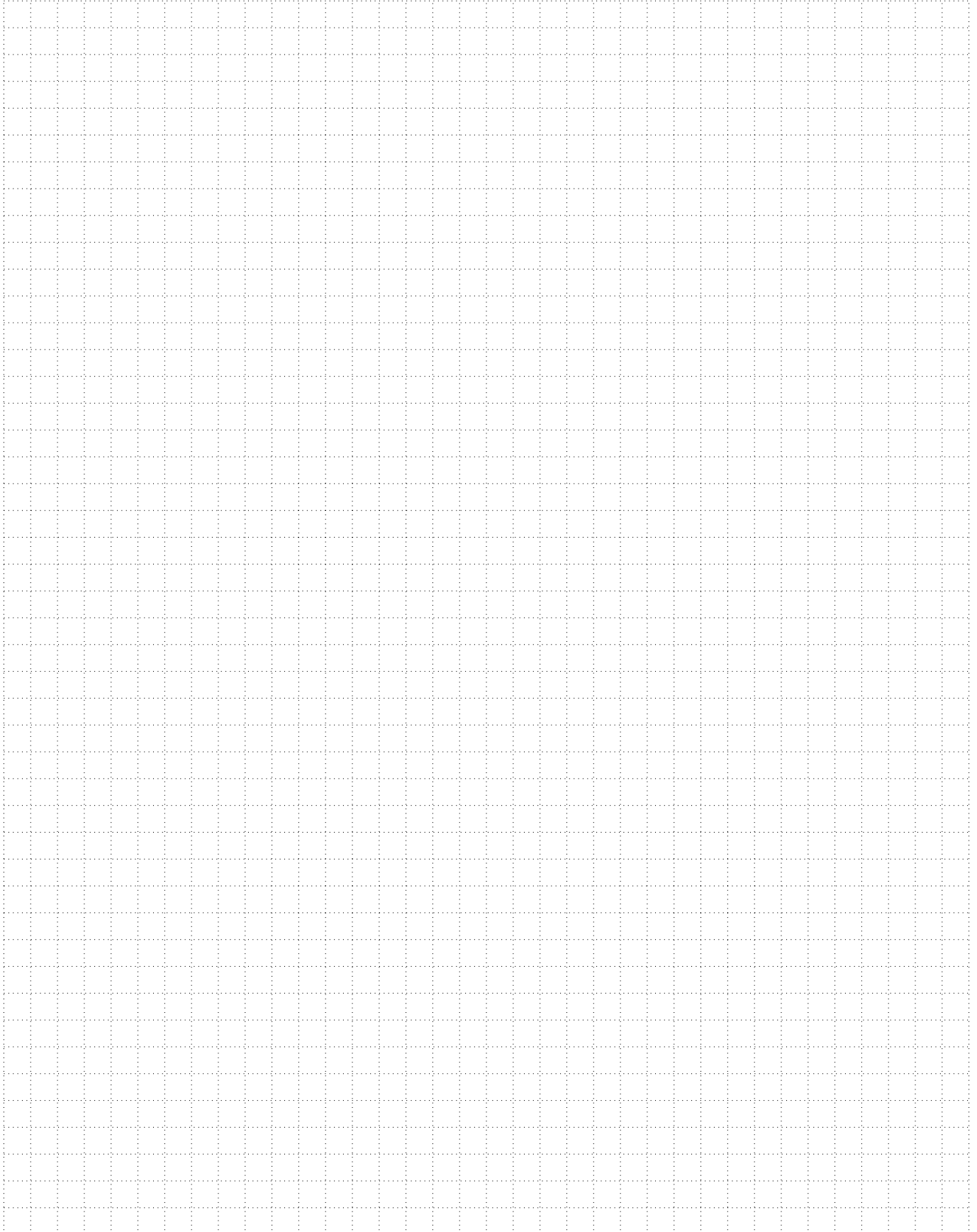
Parte 2 - Domande a risposta aperta

Le risposte vanno scritte negli appositi spazi corrispondenti. Per ciascuna delle sei domande saranno assegnati da 0 a 20 punti.

Le risposte vanno adeguatamente giustificate.

7. Si consideri una funzione positiva e limitata $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

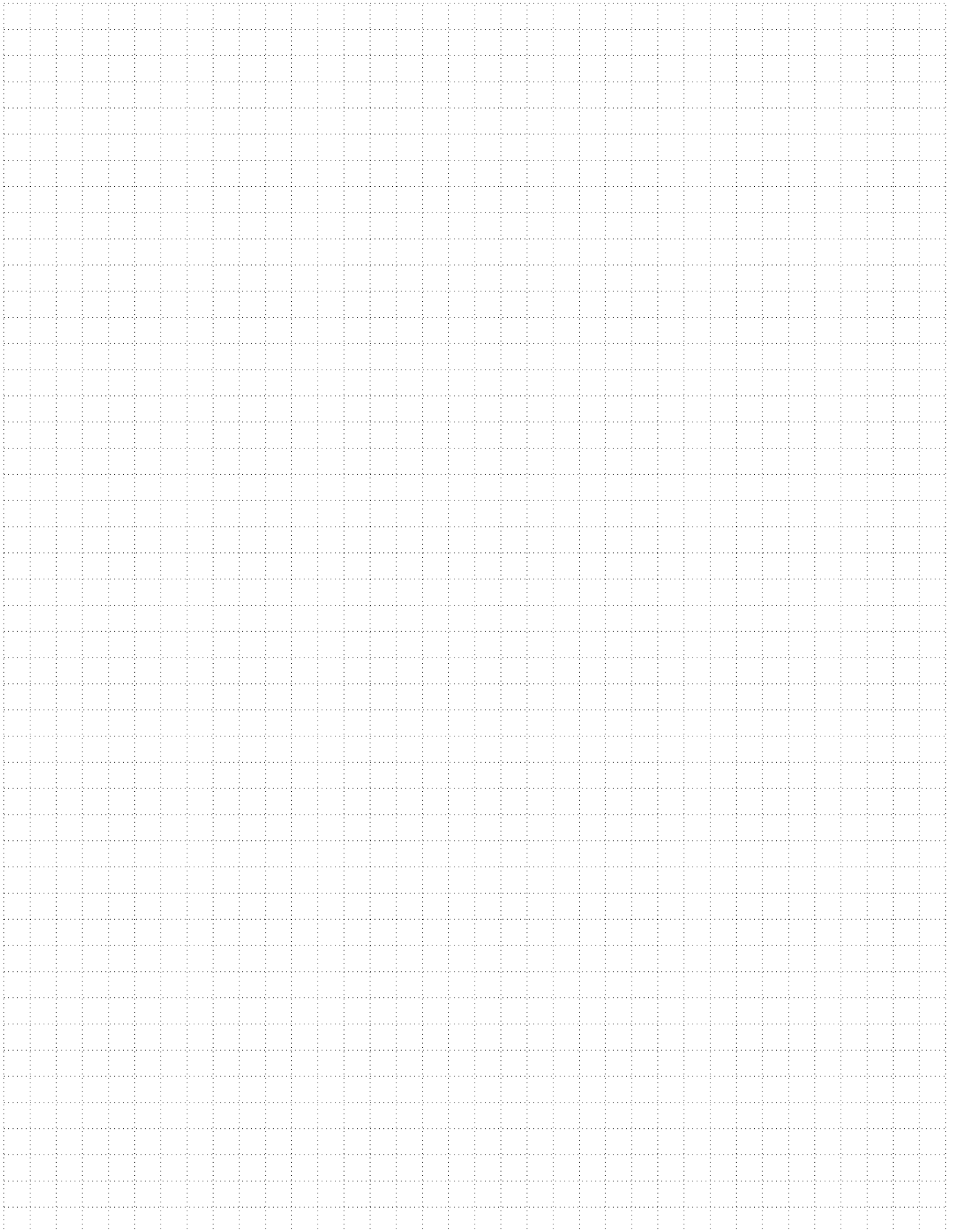
- Dare le definizioni di integrale inferiore di f e integrale superiore di f .
- Dimostrare che gli integrali inferiore e superiore esistono e che l'integrale inferiore è sempre $\leq$ dell'integrale superiore.



8. Si consideri la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 6 \\ 0 & 6 & 4 \end{bmatrix}.$$

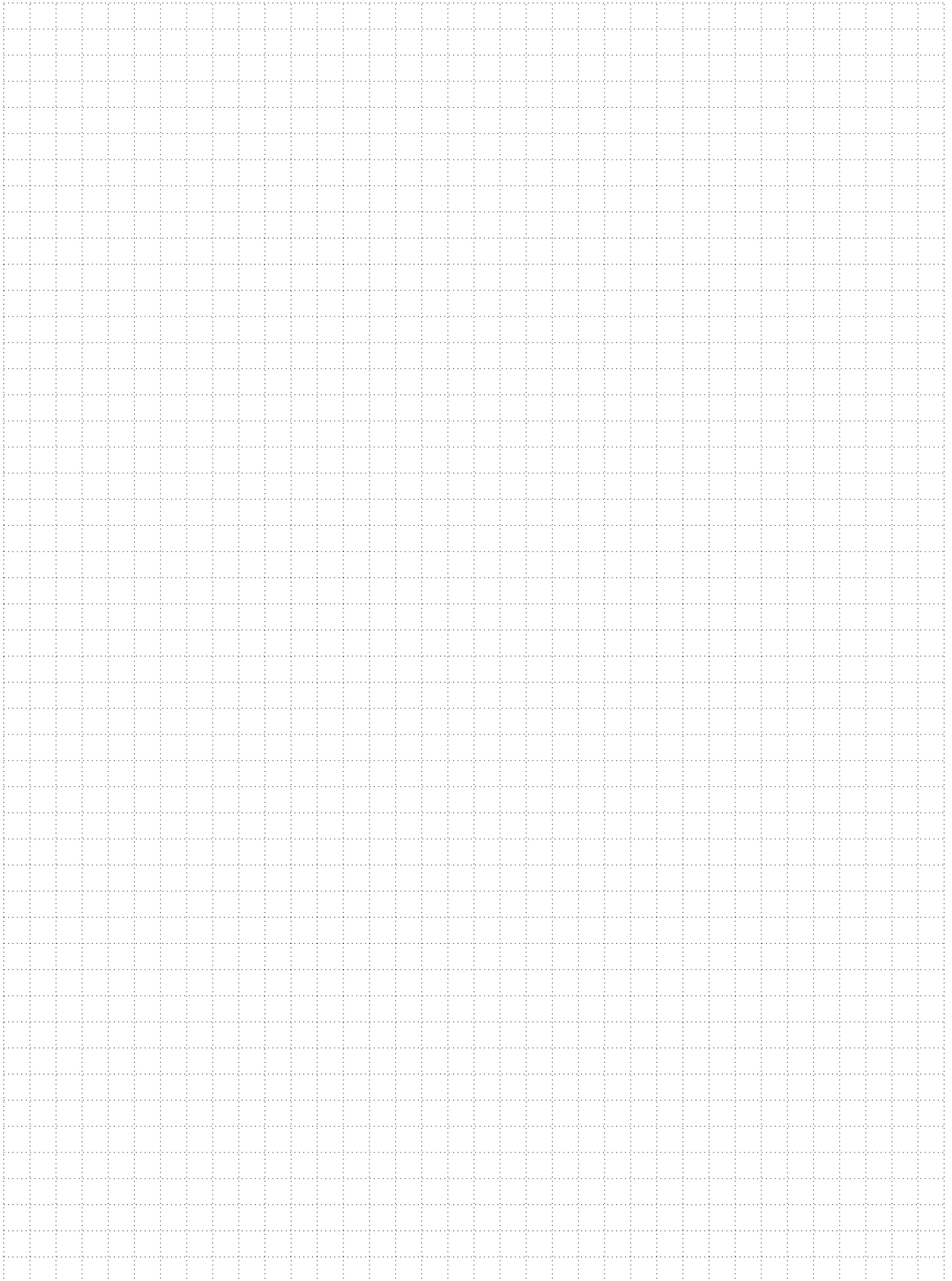
- a) Verificare che 0 è un autovalore di A .
- b) Trovare tutti gli autovalori di A .
- c) Determinare una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ composta da autovettori della matrice A .



9. Si consideri l'equazione

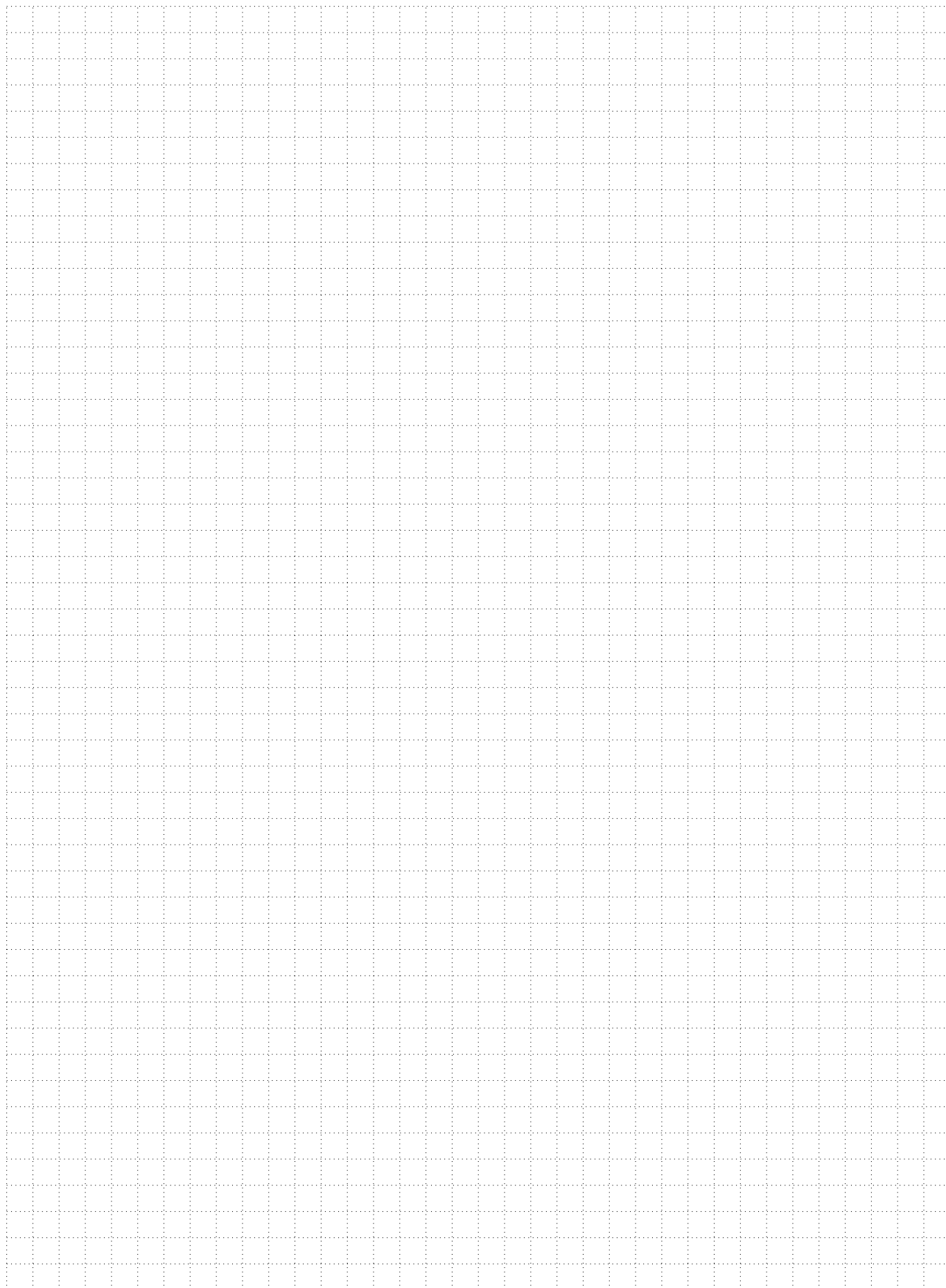
$$g(x, y) = 3xe^y - 2ye^x = 0.$$

- a) Mostrare che definisce implicitamente una funzione $y = f(x)$ in un intorno di $(0, 0)$.
- b) Calcolare $f'(0)$.
- c) Scrivere la formula di Taylor di ordine 1 di f , centrata in $x_0 = 0$.



10. Si consideri un mercato finanziario che soddisfa la LPU/LOP.

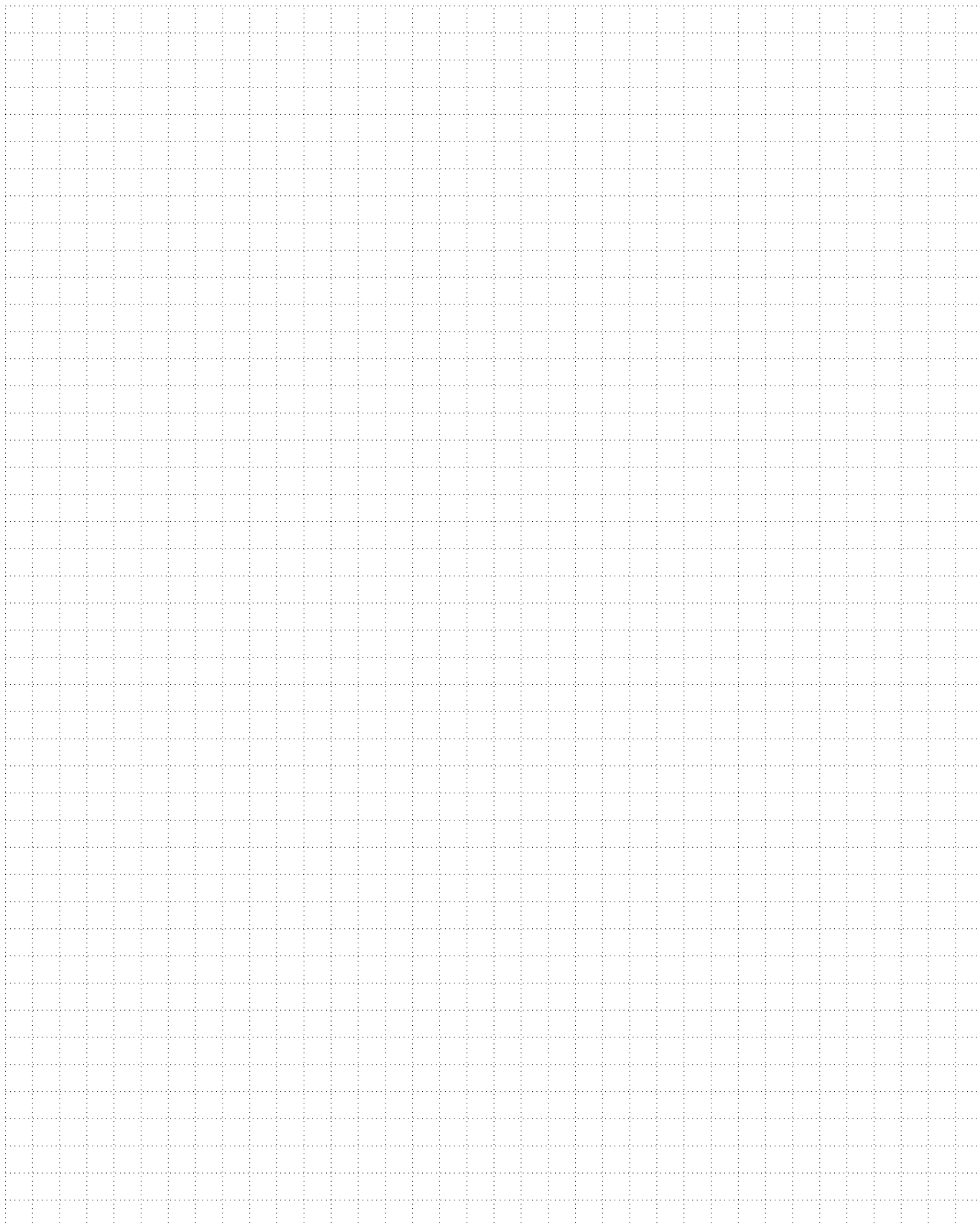
- a) Dimostrare che la regola di prezzo (pricing rule) è lineare.
- b) Si consideri una pricing rule lineare, che cos'è il *pricing kernel*? Spiegare perché esiste, motivandolo nel contesto di un più generale risultato di algebra lineare.
- c) Definire i due possibili tipi di arbitraggio che sono stati introdotti nella teoria dei mercati finanziari.



11. Si consideri la seguente funzione

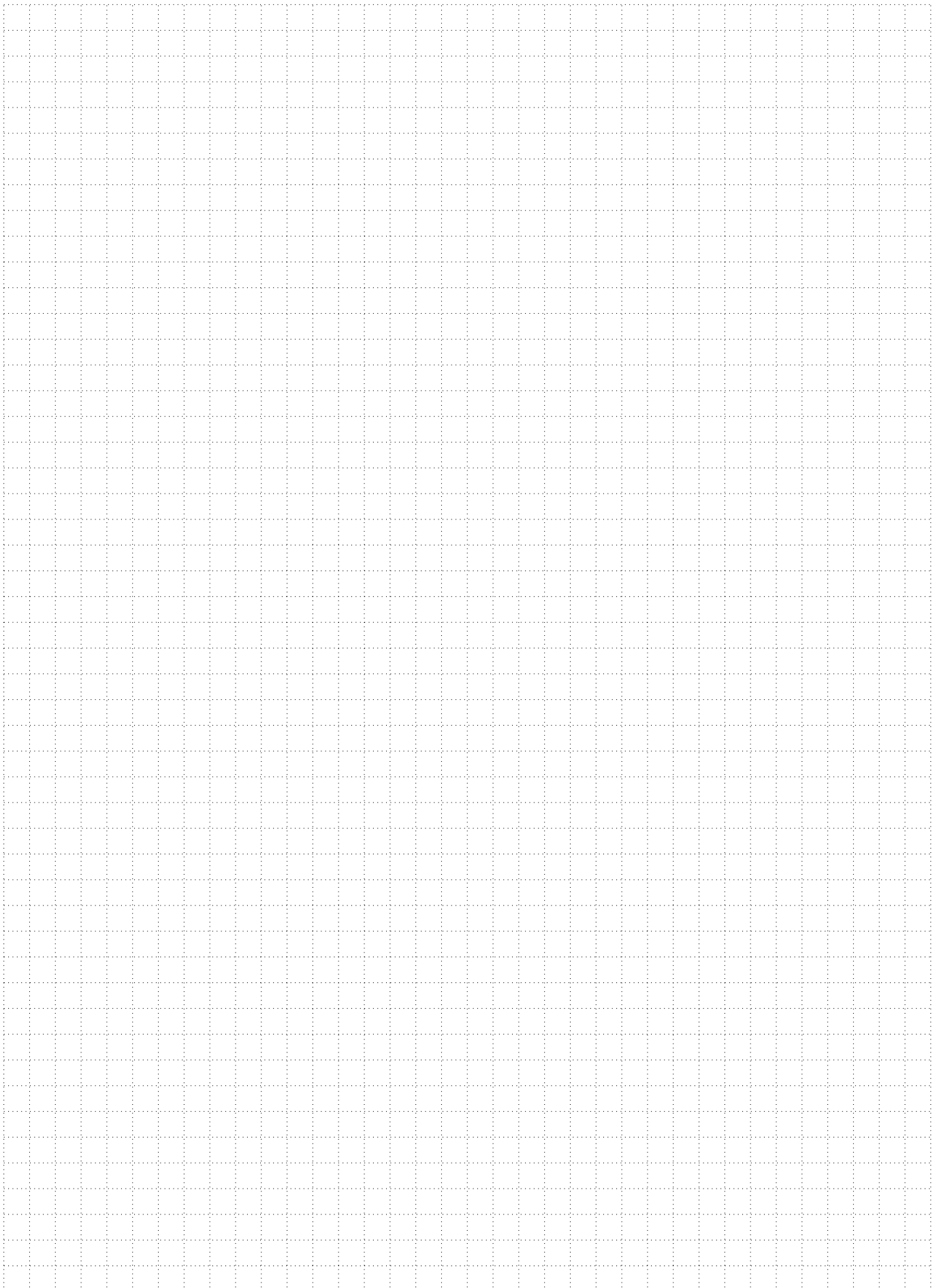
$$\Phi(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 1 \\ \ln x & \text{se } 1 \leq x \leq e \\ 1 & \text{se } x > e. \end{cases}$$

- a) Verificare che $\Phi(x)$ soddisfa le proprietà di una funzione di ripartizione di una variabile aleatoria $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ con una probabilità $P : 2^\Omega \longrightarrow [0, 1]$. Possiede un carrier?
- b) Scrivere la funzione di densità $\phi(x)$ definita dalla funzione $\Phi(x)$.
- c) Calcolare $E_P(f)$.
- d) Calcolare $E_P(2f + 3)$.



12. Si consideri la probabilità semplice $P : 2^\Omega \longrightarrow [0, 1]$ e la variabile aleatoria $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.

- a) Dare la definizione di varianza $V_P(f)$ e deviazione standard $\sigma_P(f)$ della variabile aleatoria f rispetto alla probabilità semplice P .
- b) Dimostrare che $\sigma_P(\alpha f + \beta) = |\alpha| \sigma_P(f)$ per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.



EXTRA PAGE

